SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 9 — Somme des angles : construire et raisonner

Rappel : quand il manque un angle pour construire : **1.** je calcule les angles qui manquent grâce à la somme des angles (180°) ; **2.** je trace une figure à main levée codée avec toutes les mesures ; **3.** je construis en vraie grandeur.

1 ★★ Construis le triangle ABC tel que $AB = 5\,\text{cm}$, $\widehat{BAC} = 45°$ et $\widehat{ACB} = 80°$.

1. Je calcule l'angle $\widehat{ABC}$:

.....

.....

2. À main levée :

3. Je construis en vraie grandeur :

2 ★★ Construis le triangle GHI rectangle en H tel que $GH = 4\,\text{cm}$ et $\widehat{HIG} = 50°$.

1. Je calcule l'angle $\widehat{HGI}$:

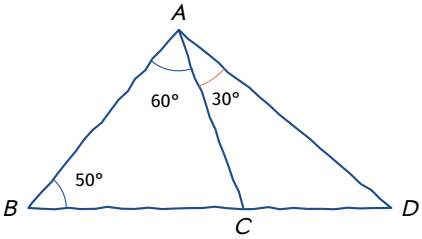
.....

.....

2. Je fais une figure à main levée au brouillon.

3. Je construis en vraie grandeur.
Aide : l'angle droit se trace à l'équerre.

3 ★★ Sur cette figure à main levée, les points B, C et D sont alignés. La figure n'est pas en vraie grandeur : on ne mesure pas, on calcule.



a. Calcule $\widehat{ACB}$.

.....

b. Déduis-en $\widehat{ACD}$. Explique.

.....

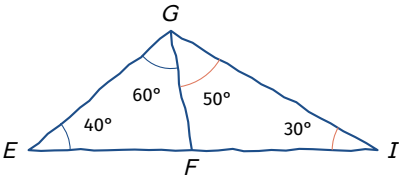
.....

c. Calcule $\widehat{ADC}$. .....

d. Quelle est la nature du triangle ABD ? Justifie.

.....

4 ★★★ Sur cette figure à main levée, on ne peut pas voir si les points E, F et I sont alignés.



a. Calcule $\widehat{EFG}$.

.....

b. Calcule $\widehat{GFI}$.

.....

c. Les points E, F et I sont-ils alignés ? Justifie.

.....

.....

Sur le cahier

5 ★★★ **a.** Un triangle isocèle a un angle de 50°. Quels peuvent être ses deux autres angles ? Trouve les deux possibilités.

b. Défi. Et si le triangle isocèle a un angle de 100° ? Combien y a-t-il de possibilités ?